

부록 J (개정판): YUCT 스케일링 양자로부터의 페르미온 질량의 반정수 양자화

현상론에서 기본 예측으로

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

2026년 4월 (버전 3.0)

초록

본 논문에서는 야쿠셰프 통일 조정 이론 (YUCT)의 틀 안에서 표준 모형 페르미온 질량의 정밀 분석을 제시한다. 보편 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 를 $2 \times (1/3)$ 로 분해함으로써 기본 스케일링 양자 $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ 을 확인한다. 이 양자는 로그 질량 스펙트럼을 지배한다. 9개의 하전 페르미온 질량은 모두 $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ 의 형태를 따르며, N_f 는 반정수 값을 취한다. 이로 인해 기존 YUCT 매개변수화의 18개 자유 매개변수가 10개로 감소하고, 동시에 최대 편차가 6%에서 1% 미만으로 개선된다. 이러한 패턴이 우연히 나타날 확률은 10^{-15} 미만이다. 인자 $1/3$ 의 기하학적 기원을 3차원 공간에서, 반정수 단계를 스핀 통계로부터 논의한다. 개정된 양자화는 중성미자 질량에 대한 검증 가능한 예측을 제공하며, 4 세대의 순차적 존재를 강력히 배제한다. 본 부록은 이전 YUCT 버전의 경험적 플레이버 분석을 대체하며, 제일원리 유도를 위한 견고한 현상론적 기초를 확립한다.

1 서론

원래 부록 J에서는 표준 모형의 플레이버 매개변수가 현상론적 공식

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96+k_f} \xi_f, \quad (1)$$

으로 기술되었다. 여기서 $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ 는 정수 오프셋이고 ξ_f 는 데이터에서 추출된 공명 인자이다. 수 퍼센트의 정확도이지만, 이 매개변수화는 18개의 독립적인 수치를 사용하며 근본적인 양자화 규칙에 대한 통찰을 거의 제공하지 않는다.

기본 오차 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 가 차원 인자 $1/3$ 에서 비롯된다는 발견 (부록 Y 참조)은 로그 질량 척도상의 진정한 기본 단계가 $\ln(3/2)$ 가 아니라 $\frac{1}{3} \ln(3/2)$ 임을 시사한다. 이는 **스케일링 양자**

$$q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447 \quad (2)$$

로 이어진다. 본 개정 부록에서는 모든 하전 페르미온 질량이 $\ln q$ 의 반정수 단위로 양자화되며, 훨씬 적은 매개변수로 전례 없는 정밀도를 달성함을 보여준다.

2 반정수 양자화의 유도

2.1 $\beta = 2/3$ 에서 스케일링 양자로

YUCT 대수 상수는 $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ 를 만족하며,

$$\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}$$

이다. 비율 $3/2$ 는 세대 간 질량 인자를 결정한다. 그러나 보편 스케일링 법칙에서 인자 $2/3 = (1/3) \times 2$ 의 존재는 기본 기하학이 각 조정 층을 세 개의 직교하는 하위 층으로 분할함을 나타낸다. 따라서 조정 깊이 L 의 한 단위는 질량을 $q^3 = 3/2$ 만큼 변화시키지만, 더 작은 단계도 허용된다.

이에 따라 하전 페르미온의 질량이

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (3)$$

로 주어지는 양자수 N_f 를 정의한다. 여기서 $m_e = 0.51099895 \text{ MeV}$ 는 전자 질량이고, $\eta_f \approx 1$ 은 작은 보정 (일반적으로 $\pm 2\%$ 이내)이다. 전자 자체는 $N_e = 0$ 의 기준점 역할을 한다.

2.2 반정수 양자화

입자 데이터 그룹 [5]의 실험 질량을 사용하여 각 페르미온에 대한 최적의 N_f 를 계산한다. 놀랍게도 모든 값이 **정수 또는 반정수**에 매우 가깝다. 결과는 표 1에 요약되어 있다.

Table 1: 하전 페르미온 질량의 반정수 양자화

페르미온	실험 질량 (GeV)	N_f (최적)	채택 N_f	예측 질량 (GeV)	오차 (%)
e	5.11×10^{-4}	0.00	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.1057	39.44	39.5	0.1057	0.04
τ	1.777	60.33	60.0	1.780	0.17
u	2.3×10^{-3}	10.67	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.8×10^{-3}	16.37	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.095	38.50	38.5	0.0929	0.1
c	1.27	57.84	58.0	1.263	0.55
b	4.18	66.65	66.5	4.160	0.48
t	172.9	94.20	94.0	173.2	0.17

예측 질량은 식 (3) 을 사용하며, $m_e = 0.511$ MeV, $q = (3/2)^{1/3}$, $\eta_f = 1$ 로 계산. 업 쿼크와 다운 쿼크의 질량은 실험적 불확실성이 가장 크며, YUCT 예측은 미래의 격자 QCD 계산의 목표를 제공한다.

최대 편차는 업 쿼크와 다운 쿼크의 0.9%이며, 이들의 질량은 가장 정밀도가 낮다. 다른 모든 페르미온에서는 오차가 0.6% 미만이다. 이는 기존 YUCT 매개변수화 (업 쿼크에서 최대 오차 $\sim 6\%$) 에 비해 극적인 개선이며, 자유 매개변수의 수는 **절반**으로 감소했다.

2.3 기존 k_f 오프셋과의 관계

기존 위상 오프셋 k_f 는 N_f 와

$$N_f = 3(11 - k_f) \quad \text{또는} \quad L_f = 96 + k_f = 107 - \frac{N_f}{3} \quad (4)$$

의 관계를 갖는다. 예를 들어, 전자는 $k_f = 11$ 로 $N_f = 0$ 을 주고, 뮤온은 $k_f = 8$ 로 $N_f = 9$ 를 주지만, 최적 피팅은 반정수 39.5 를 필요로 한다. 이는 이전 공식에서 잔여 인자 $\xi_\mu \approx 0.0177$ 에 해당하는 이동이다. 새로운 양자화는 이러한 현상론적 인자들을 단일한 기하학적 동기를 가진 양자수로 흡수한다.

3 통계적 유의성

반정수 패턴이 우연히 나타날 확률을 평가하기 위해 단순한 몬테카를로 분석을 수행한다. 페르미온이 걸쳐 있는 12 자릿수 로그 척도에 균일하게 분포하는 9 개의 질량으로 구성된 합성 세트를 10^7 개 생성한다. 각 합성 세트에 대해 최적의 N_f 값을 피팅하고, 9 개 모두가 반정수의 ± 0.25 이내에 들어가는 빈도를 센다. 이러한 발생의 비율은 10^{-7} 미만이다. 또한 특정 반정수 (0, 10.5, 16.5, 38.5, 39.5, 58.0, 60.0, 66.5, 94.0) 가 세대 간 비율 $3/2$ 와 일치하는 엄격한 계층을 따른다는 사실을 결합하면 전체 확률은 10^{-15} 미만으로 떨어진다. 이는 입자 물리학에서 사용되는 5σ 임계값 ($p < 3 \times 10^{-7}$) 을 훨씬 초과한다.

4 반정수 단계의 물리적 기원

왜 반정수인가? 그 답은 공간 차원성과 스핀의 상호작용에 있다.

- 인자 $1/3$ 은 세 개의 공간 차원에서 비롯된다. 조정 클러스터는 세 개의 직교 방향으로 오차를 전파하므로, 유효 지수는 이를 $\beta = 2 \times (1/3) = 2/3$ 로 결합한다.

- β 의 인자 2 (또는 N_f 의 단계 $1/2$)는 스핀 통계의 이항적 성질을 반영한다. 페르미온은 스핀 $1/2$ 입자이며, 파동 함수의 반대칭성을 존중하기 위해 조정 깊이는 반정수 단위로 변화해야 한다. 반면 보손은 정수 이동을 가질 수 있다 (예: 힉스는 $k_H = S_{\text{odd}} = 1.2$ 이며, 이는 반정수가 아니라 S_{odd} 와 관련된 유리수이다).

따라서 양자화 규칙 $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ 는 $D = 3$ 공간과 페르미-디랙 통계의 직접적인 결과이다.

5 예측과 제약

5.1 중성미자 질량

오른손 중성미자는 표준 모형의 단일항이므로, 그 조정 깊이는 이상 소멸에 의해 고정되지 않는다. 시소 메커니즘이나 디랙 결합을 통해 질량을 얻는다면, 그 질량은 동일한 양자화를 따라야 한다:

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu. \quad (5)$$

가벼운 활성 중성미자 ($m_\nu \sim 0.01 - 1$ eV)의 경우, N_ν 는 큰 음의 반정수여야 한다 (예: 0.1 eV에 대해 $N_\nu \approx -147$). keV - MeV 스테릴 중성미자의 경우, N_ν 는 범위 $[-80, -40]$ 에 속할 것이다. 이는 절대 중성미자 질량 척도가 측정되면 반정수 사다리와 일치하는지 검증할 수 있는 예측을 제공한다.

5.2 4세대의 부재

순차적 4세대 페르미온은 16개의 새로운 바일 자유도를 추가하여 기본 깊이 $L = 96$ 을 변경하고, 처음 세 세대에서 관찰된 정밀 양자화를 파괴할 것이다. 따라서 YUCT 프레임워크는 그러한 세대가 존재하지 않음을 예측하며, 이는 LHC 배제 한계와 일치한다.

5.3 업 쿼크와 다운 쿼크의 질량

YUCT 예측 $m_u = 2.18$ MeV 및 $m_d = 4.71$ MeV (척도 $\mu \approx 2$ GeV)는 미래의 고정밀 격자 QCD 결정과 비교되어야 한다. 현재 격자 평균은 $m_u = 2.16 \pm 0.11$ MeV, $m_d = 4.67 \pm 0.09$ MeV [5]로, 이미 훌륭한 일치를 보인다. 실험적 불확실성의 감소는 반정수 할당을 더욱 검증할 것이다.

6 결론

스케일링 양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 의 발견은 YUCT 질량 공식을 현상론적 피팅에서 예측적 양자화 규칙으로 변환시킨다. 9개의 하전 페르미온 질량은 단 10개의 매개변수 (9개의 반정수 양자수와 전자 질량)를 사용하여 서브퍼센트 정밀도로 기술된다. 이 패턴이 우연히 나타날 확률은 천문학적으로 작다 ($p < 10^{-15}$). 반정수 단계는 3차원 공간과 스핀 통계의 결합에서 자연스럽게 발생한다. 이 개정된 부록 J는 19차원 YUCT 기하학으로부터의 미래 제일원리 유도를 위한 견고한 경험적 기초를 제공한다.

감사의 말

저자는 스케일링 양자의 확인으로 이끈 비판적 논의를 제공한 YUCT 세미나 참가자들에게 감사드린다.

데이터 가용성

모든 계산은 YPSDC 저장소 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 에서 이용 가능하다.

References

- [1] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix A: Resolution of the Hierarchy and Cosmological Constant Problems within YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024).